

О ДВУХ ПОДХОДАХ К ЧИСЛЕННОМУ РЕШЕНИЮ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ФРЕДГОЛЬМА I РОДА

Е.А. Бойков

Вычислительный центр ДВО РАН

Россия, 680063, Хабаровск, Ким Ю Чена, 65

E-mail: artscan@list.ru

Н.Е. Ершов

Вычислительный центр ДВО РАН

Россия, 680063, Хабаровск, Ким Ю Чена, 65

E-mail: ershov@as.khb.ru

Ключевые слова: задача Дирихле, уравнение Гельмгольца, интегральное уравнение Фредгольма I рода, метод потенциалов, метод квадратур решения интегральных уравнений, функция разбиения единицы, «плавающая» функция разбиения единицы, факторизация ядра интегрального уравнения, интеграл с особенностью, аппроксимация, устранение особенности

При аппроксимации поверхностного интегрального уравнения системой линейных алгебраических уравнений используются: метод квадратур приближенного решения интегральных уравнений; конечная функция разбиения единицы на поверхности включения; «плавающая» функция разбиения единицы; факторизация ядра интегрального уравнения; метод замены переменных в интегральных уравнениях, устраняющий особенность. Приводится сравнение погрешности численных решений краевых задач для уравнения Гельмгольца с помощью интегрального уравнения Фредгольма I рода посредством двух численных методов в зависимости от количества точек дискретизации.

Введение

Целью данной работы является сравнение двух различных подходов к численному решению граничных интегральных уравнений, к которым методом потенциалов сводятся некоторые краевые и контактные задачи для уравнения Гельмгольца. Ключевой особенностью первого подхода является аппроксимация интегрального уравнения таким образом, что вычисление каждого элемента матрицы системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) выполняется, кроме особых случаев, с помощью произведения значения функции ядра интегрального уравнения в одной точке поверхности на некоторую

(локальную для этой точки) интегральную геометрическую характеристику поверхности. Вторым подходом для нахождения каждого элемента матрицы СЛАУ требует вычисления квадратурной суммы (или части суммы) поверхностного интеграла.

Первый подход разрабатывался в работах [1, 2, 3, 4], а одним из представителей второго подхода является метод, используемый в работах [5, 6]. Назовем способом 1 численный метод в рамках первого подхода, представленный в [1], а способом 2 — модификацию этого метода в рамках второго подхода. В данной работе осуществляется сравнение способов 1 и 2.

Пусть в евклидовом пространстве R^3 имеется замкнутая поверхность $S \in C^{r+\beta}$, $r + \beta > 1$, отделяющая внутреннюю область Ω .

Задача 1 (Внутренняя задача Дирихле для уравнения Гельмгольца). *Найти в области Ω комплекснозначную функцию $u(x)$, удовлетворяющую уравнению Гельмгольца*

$$\Delta u + k^2 u = 0, \quad x \in \Omega \quad (1)$$

и граничному условию

$$u^- = f, \quad x \in S. \quad (2)$$

Здесь знаком « $-$ » обозначено предельное значение выражения на S , когда $x \rightarrow S$ из Ω , $\Delta = \nabla^2$ — оператор Лапласа, k — волновое число, $\text{Im}(k) \geq 0$, f — известная комплекснозначная функция.

Решение задачи будем искать в виде потенциала простого слоя

$$u(x) = \int_S G(x, y) q(y) dS_y, \quad x \in \Omega, \quad (3)$$

где $G(x, y) = \frac{\exp(ikr)}{4\pi r}$, $r = |x - y|$, i — мнимая единица, $q(y)$ — неизвестная поверхностная плотность, $q \in C^{\ell-1+\alpha}(S)$, $1 < \ell + \alpha < r + \beta$.

Таким образом, используем стандартную граничную интегральную формулировку внутренней задачи Дирихле для уравнения Гельмгольца

$$\int_S G(x, y) q(y) dS_y = f(x), \quad x \in S, \quad (4)$$

где $f \in C^{\ell+\alpha}(S)$.

Осуществляем аппроксимацию уравнения (4) методом квадратур в двух модификациях, и результирующая СЛАУ с плотно заполненной матрицей в каждом случае решается с помощью методологии иерархических матриц [7] с использованием инструментария AHMED¹ с поддержкой параллельных вычислений. Сравнение решений уравнений Гельмгольца с помощью методологии иерархических матриц и быстрого метода мультиполей (этот метод используется в [5] для ускорения решения) имеется, например, в [8].

¹<http://bebendorf.ins.uni-bonn.de/AHMED.html>

1. Способы решения

1.1. Способ 1

Заменим интеграл (4) выражением [1]

$$\int_S G(x, y)q(y)dS_y \approx \sum_{n=1}^N q_n G^*(x, x_n) \int_{S_n} \varphi_n(y)dS_y, \quad (5)$$

где

$$G^*(x, x_n) = \begin{cases} G(x, x_n), & x \neq x_n, \\ \frac{1}{\bar{\varphi}_n} \left(\int_S G(x_n, y)dS_y - \sum_{m \neq n} G(x_n, x_m)\bar{\varphi}_m \right), & x = x_n, \end{cases} \quad (6)$$

$\varphi_n(y)$ — функция разбиения единицы,

$$\bar{\varphi}_n = \int_{S_n} \varphi_n(y)dS_y, \quad n = \overline{1..N}. \quad (7)$$

Обозначим

$$a_{mn} = G(x_m, x_n)\bar{\varphi}_n, \quad m \neq n, \quad n = \overline{1..N}, \quad (8)$$

$$a_{mm} = \int_S G(x_m, y)dS_y - \sum_{n \neq m}^N a_{mn}, \quad (9)$$

где $m = \overline{1..N}$. Поверхностные интегралы с особенностью в правых частях (9) вычисляются с помощью метода, изложенного в работе [9]. Поверхностные интегралы без особенности здесь и далее вычисляются с помощью перехода к полярной системе координат и применение тригонометрических квадратур и квадратур Гаусса [3]. Таким образом, получаем СЛАУ относительно N неизвестных q_n

$$\sum_{n=1}^N a_{mn}q_n = f(x_m), \quad m = \overline{1..N}. \quad (10)$$

1.2. Способ 2

Заменим интеграл (4) на выражение

$$\int_S G(x, y)q(y)dS_y \approx \sum_{n=1}^N q_n \int_{S_n} G(x, y)\varphi_n(y)dS_y. \quad (11)$$

Если $m \neq n$ и $|x_m - x_n| \geq 2h$, то в системе координат, связанной с точкой x_n , справедливо соотношение $|y| < |x_m - x_n|$, где $|y| \leq h$. Обозначим через a_{mn} элементы матрицы СЛАУ при $n = \overline{1..N}$ и $k \neq 0$

$$a_{mn} = \int_{S_n} G(x_m, y)\varphi_n(y)dS_y \approx \sum_{l=0}^L h_l(k|x_m - x_n|) \sum_{s=-l}^l \alpha_{ls}^{(n)} Y_l^{-s}(\theta_{mn}, \phi_{mn}). \quad (12)$$

Здесь [10, с. 11], [11]

$$\alpha_{ls}^{(n)} = ik \int_{S_n} j_l(k|y|) \varphi_n(y) Y_l^s(\theta_y, \phi_y) dS_y, \quad (13)$$

$$x_m - x_n = |x_m - x_n| \omega(\theta_{mn}, \phi_{mn}) \quad \text{и} \quad y = |y| \omega(\theta_y, \phi_y), \quad (14)$$

$$\omega(\theta, \phi) = (\sin \phi \cos \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \phi). \quad (15)$$

Сферические функции Бесселя и Ханкеля первого рода обозначены как j_l и h_l , соответственно. Y_l^s — нормированные сферические функции.

Для соседних точек x_m и x_n , при $|x_m - x_n| < 2h$ и $m \neq n$, используется разложение через «плавающую» функцию разбиения единицы [5, с. 10], [12]:

$$\begin{aligned} a_{mn} = \int_{S_n} G(x_m, y) \varphi_n(y) dS_y &= \int_{S_n} G(x_m, y) \varphi_n(y) (1 - \varphi_m^*(y)) dS_y + \\ &+ \int_{S_n} G(x_m, y) \varphi_n(y) \varphi_m^*(y) dS_y. \end{aligned} \quad (16)$$

Здесь интегралы с особенностью с помощью перехода к полярной системе координат преобразовываются к интегралам без особенности, которые вычисляются аналогично интегралам в способе 1.

Диагональные элементы матрицы СЛАУ вычисляются по формуле

$$a_{mm} = \int_S G(x_m, y) dS_y - \sum_{n \neq m}^N a_{mn}, \quad (17)$$

где $m = \overline{1..N}$. Таким образом, для нахождения N неизвестных q_n получаем СЛАУ вида (10).

2. Результаты численных экспериментов

Вышеприведенные способы численного решения интегральных уравнений применялись при решении внутренней задачи Дирихле для уравнения Гельмгольца, которая с помощью применения потенциала простого слоя сводилась к уравнению (4). При этом $f(x) = \exp(ikx_3)$, S — эллипсоид с осями $a_1 = 0.75$, $a_2 = 1$, $a_3 = 0.5$. Элементы СЛАУ для способа 1 находились по формулам (8)–(9), а для способа 2 по формулам (12)–(17). Приближенные решения задачи 1 при $x \in \Omega$ для способа 1 находились по формуле

$$u^h(x) = \sum_{n=1}^N G(x, x_n) \bar{\varphi}_n q_n, \quad (18)$$

а для способа 2 по формуле

$$u^h(x) = \sum_{n=1}^N q_n \int_{S_n} G(x, y) \varphi_n(y) dS_y. \quad (19)$$

Точным решением интегрального уравнения (4) является функция $u(x) = \exp(ikx_3)$. Относительная погрешность приближенных решений находилась по формуле

$$\varepsilon = \max_{x'_n \in S'} \frac{|u(x'_n) - u^h(x'_n)|}{|u(x'_n)|}. \quad (20)$$

Здесь S' — эллипсоид с осями $a'_1 = 0.8a_1$, $a'_2 = 0.8a_2$, $a'_3 = 0.8a_3$, x'_n — узлы сетки на S' .

В таблице 1 и на рис. 1 приведены значения погрешности решений способами 1 и 2 задачи 1 при $k = 0.1$.

Таблица 1. Погрешность ε решений задачи 1 при $k = 0.1$ (способы 1 и 2)

N	ε_1	ε_2	$\varepsilon_1/\varepsilon_2$
200	0.006	5e-5	120.
400	0.003	1.7e-5	176.
1600	7e-4	2e-6	350
3200	4e-4	8e-7	500.
12800	1e-4	6e-8	1666.
25600	7e-5	-	-
51200	3e-5	-	-

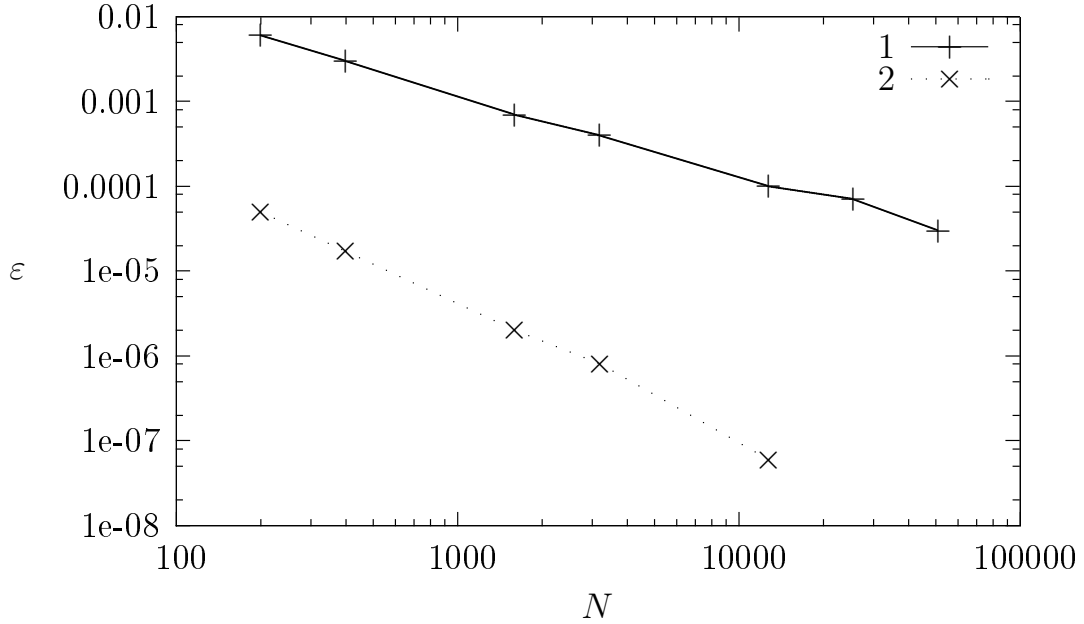


Рис. 1. Погрешность ε решений задачи 1 при $k = 0.1$ (способы 1 и 2)

Заключение

Численные эксперименты показали, что каждый из приведенных подходов обладает своими достоинствами. Первый подход проще в реализации, кроме того, он позволяет добиться существенной экономии при расчетах множества подобных задач на одной и той же области за счет повторного использования предварительно вычисленных геометрических характеристик области ($\bar{\varphi}_n$). Второй подход позволяет добиться значительно меньших значений погрешности по сравнению с первым подходом для фиксированного числа точек дискретизации.

Перспективной является разработка способа численного решения интегральных уравнений, совмещающего преимущество первого подхода, то есть возможность повторного использования геометрических характеристик области, и преимущество второго подхода — получение значений погрешности на уровне, продемонстрированном способом 2.

Список литературы

1. Бойков Е. А., Ершов Н. Е. Анализ численного решения поверхностных интегральных уравнений Фредгольма // Информационные технологии и высокопроизводительные вычисления: материалы международной науч.-практ. конф., Хабаровск, 25–27 июня 2013г. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. С. 36–44. <http://hpc-dv.khb.ru/SITE/files/editor/file/materials/01.pdf>.
2. Смагин С. И. Интегральные уравнения задач дифракции. Владивосток: Дальнаука, 1995. 203 с.
3. Ершов Н. Е., Илларионова Л. В., Смагин С. И. Численное решение трехмерной стационарной задачи дифракции акустических волн // Вычислительные технологии. 2010. Т. 15, № 1. С. 60–76. <http://www.ict.nsc.ru/jct/getfile.php?id=1341>.
4. Kashirin A. A., Smagin S. I. On Numerical Solution of Three-dimensional Diffraction Problems in the Integral Form // Proceedings of First Russia and Pacific Conference on Computer Technology and Applications (RPC 2010), 6–9 September 2010, Vladivostok (Russia). Vladivostok: IACP FEB RAS, 2010. P. 188–192. ftp://ftp.dvo.ru/pub/NonSoft/RPC_2010/rpc2010_docs/papers/04-ru-Kashirin.pdf.
5. Ying Lexing, Biros George, Zorin Denis. A high-order 3D boundary integral equation solver for elliptic pdes in smooth domains // Journal of Computational Physics. 2005. V. 219. P. 247–275. <http://www.seas.upenn.edu/~biros/papers/mobo/jcp-ebi-3d.pdf>.
6. Ying Lexing, Zorin Denis. A simple manifold-based construction of surfaces of arbitrary smoothness // ACM Trans. Graph. 2004. V. 23, No. 3. P. 271–275. <http://mrl.nyu.edu/~dzorin/papers/ying2004smb.pdf>.
7. Bebendorf Mario. Hierarchical matrices. Berlin: Springer, 2008. 302 pp.
8. Brunner D., Junge M., Rapp P. Comparison of the fast multipole method with hierarchical matrices for the Helmholtz-BEM // Computer Modeling in Engineering & Sciences(CMES). 2010. V. 58, No. 2. P. 131–160. http://perso.ensta-paristech.fr/~mbonnet/brunner_et_al_10.pdf.
9. Atkinson K. Quadrature of singular integrands over surfaces // Electronic Transactions on Numerical Analysis. 2004. V. 17. P. 133–150. <http://etna.mcs.kent.edu/vol.17.2004/pp133-150.dir/pp133-150.pdf>.
10. Epstein Charles L. On the convergence of local expansions of layer potentials. 2012. <http://arxiv.org/pdf/1212.3868.pdf>.
11. Morse P.M.C., Feshbach H. Methods of theoretical physics. International series in pure and applied physics. New York: McGraw-Hill, 1953. 1000 pp.
12. Bruno Oscar P., Kunyansky Leonid A. A fast, high-order algorithm for the solution of surface scattering problems: basic implementation, tests, and applications // Journal of Computational Physics. 2001. V. 169, No. 1. P. 80–110. <http://math.arizona.edu/~leonk/papers/JCP-PUB.PDF>.